

Lab 05

Docker Volume

Dalam praktik ini, Anda akan mempelajari cara mengelola penyimpanan di Docker, baik menggunakan bind mount (menghubungkan directory host ke container) maupun Docker Volume internal (persisten, bisa dipakai beberapa container). Selain itu, Anda juga akan belajar bagaimana melihat, menginspeksi, dan menghapus volume, sehingga memahami siklus hidup data di Docker. Kegiatan yang dilakukan:

- A. Mount directory ke kontainer
- B. Mount volume ke kontainer
- C. Mengelola volume

A. Mount Directory ke Kontainer

Menghubungkan directory di host ke kontainer web server

1. Membuat directory yang akan dihubungkan ke kontainer

```
mkdir /latihan-volume
```

2. Membuat file index.html

```
nano index.html
```

Buatlah halaman sederhana

```
root@docker01:/latihan-volume# nano index.html
root@docker01:/latihan-volume# ls
index.html
```

3. Menjalankan kontainer dan menghubungkan directory host ke kontainer

```
docker run -d -p 8080:80 -v /latihan-volume:/usr/share/nginx/html
--name webserver1 nginx
```

4. Uji dengan mengakses webserver1

```
root@docker01:/latihan-volume# curl localhost:8080
ini halaman index.html
```

5. Edit file di host dan perhatikan perubahannya

```
root@docker01:/latihan-volume# echo "ini halaman index.html yang baru" > index.html
root@docker01:/latihan-volume# curl localhost:8080
ini halaman index.html yang baru
```

B. Mount Volume ke Kontainer

1. Membuat volume

```
docker volume create vol1
```

2. Memeriksa volume yang telah dibuat

```
docker volume ls
```

3. Menjalankan kontainer dan menambahkan volume

```
docker run -d -p 8081:80 -v vol1:/usr/share/nginx/html --name
webserver2 nginx
```

4. Edit file index.html dalam kontainer

```
docker exec -it webserver2 bash
echo "latihan" > /usr/share/nginx/html/index.html
```

5. Periksa apakah default halaman index telah berubah
`curl localhost:8081`
6. Hapus kontainer
`docker rm -f webserver2`
7. Jalankan kontainer baru menggunakan volume yang sama (vol1) dan periksa apakah default halaman index sama dengan kontainer sebelumnya.

C. Mengelola Volume Docker

1. Melihat daftar volume
`docker volume ls`
2. Melihat detail volume
`docker volume inspect nama_volume`
3. Menghapus volume
`docker volume rm nama_volume`
4. Menghapus semua volume yang tidak digunakan
`docker volume prune`